SENSEBOX HOME V2

Kurzreferenz

LED-Codes · Programmablauf · Commands auf der Rückseite

Status-LED **alles ok**

1 Was die LED sagt

Grün, dauerhaft
Alles in Ordnung. Auch beim Start und wenn die Box noch nicht konfiguriert ist.

Blau, dauerhaft
Service-Modus aktiv, oder BOOT-Taste 3 s gehalten (Neustart beim Loslassen).

Rot, dauerhaft
Kritisch: Safe Mode nach mehr als 5 Abstürzen, oder Konfiguration ungültig.

Blinkcodes im Normalbetrieb

Grundfarbe grün · alle 3 s · je 300 ms · feste Reihenfolge



0 s — Beispiel: alle vier Meldungen aktiv – es blinken nur die aktiven Farben — 3 s, dann von vorn

Weiß
Einrichtung läuft
LoRaWAN-Join läuft noch

Ein Sensor hat noch keinen ersten Messwert

Gelb
Verbindung gescheitert
AppKey fehlt, DevEUI/JoinEUI falsch, LoRa-Modul fehlt

Rot
Sensorfehler
Sensor antwortet nicht (Timeout) oder Treiberfehler

Lila
Speicherfehler
Keine SD-Karte, Karte entfernt, Schreibfehler, Karte voll

Merke: Rot **dauerhaft** ist kritisch und überdeckt alles. Rot **blinkend** betrifft nur einen Sensor.

2 So arbeitet die Box

Einschalten / Neustart → **Start-Prüfung** Absturzzähler · Konfiguration laden

wenn: BOOT 3 s oder service

Service-Modus

WLAN **senseBox-<Seriennr.>**

Passwort Standard: **123sensebox**

Weboberfläche öffnet sich automatisch

Endet per Neustart: 15 min ohne Aktivität oder 60 s nach dem letzten Client

sonst: Normalbetrieb

Messen & Senden

1. **Messen** – alle 60 s
2. **Prüfen** – Ausreißer markieren
3. **Speichern** – CSV auf SD
4. **Mitteln** – über 10 min
5. **Senden** – LoRaWAN, alle 10 min

wenn: mehr als 5 Abstürze

Safe Mode

Sensoren, Funk und SD aus

Nur Konsole und Taste aktiv

Nach 10 min stabil wird der Absturzzähler zurückgesetzt

Beenden mit `reboot`

Commands & Fehlersuche

Rückseite

3 Verbinden

SERIELLE KONSOLE
USB · 115200 Baud

BOOT-TASTE
3 s halten

SERVICE-WLAN
senseBox-<Seriennr.>
Passwort: `123sensebox` (Standard)

4 Serial-Commands

funktionieren in jedem Modus

INFO	
`help`	Listet alle Befehle
`status`	Sensoren, LoRaWAN, SD-Karte, Firmware, Laufzeit, Reset-Grund
`config`	Gespeicherte Konfiguration als JSON (ohne Geheimnisse)
`log`	Letzte Logzeilen (von SD-Karte, sonst die letzten 16)
KONFIGURIEREN · wirkt erst nach reboot	
`config-set {…}`	Komplette Konfiguration als JSON speichern (wird geprüft)
`config-set name <Name>`	Stationsname, 1–31 Zeichen
`config-set lorawan devEui <hex>`	DevEUI, 16 Hex-Ziffern (: - und Leerzeichen erlaubt)
`config-set lorawan joinEui <hex>`	JoinEUI / AppEUI, 16 Hex-Ziffern
`appkey <32 hex>`	AppKey ohne Trennzeichen speichern – wird nie angezeigt
`service-password <pw>`	WLAN-Passwort für den Service-Modus, 8–63 Zeichen
SYSTEM	
`service`	Neustart in den Service-Modus
`reboot`	Neustart · beendet Safe- und Service-Modus · Absturzzähler auf 0

Nach einem Update läuft 2 min ein Selbsttest. In dieser Zeit ist **service** gesperrt, und ein **reboot** rollt das Update zurück.

5 Schnelle Fehlersuche

○ **Weiß blinkt lange**	Abwarten: der Join kann bis ca. 2,5 h dauern. **status** zeigt die Join-Versuche.
Gelb blinkt	**status**: AppKey gesetzt? EUIs korrekt? Gerät in TTN angelegt? Antenne dran?
Rot blinkt	**status**: welcher Sensor steht auf Error? Kabel und Stecker prüfen.
Lila blinkt	SD-Karte einstecken, tauschen oder leeren.
Rot dauerhaft	**config** und **log** prüfen, Konfiguration neu setzen, dann **reboot**.